Практическая работа №8
Создание БД Microsoft SQL Server

1Цель работы

1.1 Изучить процесс создания таблиц и связей между ними в СУБД Microsoft SQL Server (MSSQL).

1.2 Научиться работать в среде SQL Server Management Studio (SSMS).

2Литература

2.1 Култыгин, О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server: учеб. пособие. – Москва: МФПА, 2012. – с.95-114.

3Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5Задание

Запустить утилиту SSMS.

В диалоговом окне «Соединение с сервером»:

- указать имя сервера БД «mssql»,
- в списке «Проверка подлинности» выбрать «Проверка подлинности SQL Server»,
- ввести в поле «Имя входа» свое имя входа «isppXXNN» (вместо NN – номер ПК от 01 до 14, вместо XX – номер группы),
- ввести в поле «Пароль» свой пароль (вместо NN – номер ПК от 01 до 14, вместо XX – номер группы),
- нажать на кнопку «Соединить».

После подключения выбрать свою БД в боковой панели.

5.1 Создание таблиц через проект

Все названия указывать на английском языке без пробелов, в стиле CamelCase.
Названия таблиц: в единственном числе.
Идентификаторы: Id или ТаблицаId.

Используя конструктор, создать первые 2 таблицы из описанных в таблицах 1-5.

Для выполнения:

- в БД выбрать «Таблицы», нажать на таблицы ПКМ и выбрать «Таблица…».
- указать в конструкторе имена всех столбцов таблицы.
- при сохранении указать имя таблицы.

5.2 Создание таблиц через диаграмму

Используя конструктор, создать последние 3 таблицы из описанных в таблицах 1-5.

Для выполнения:

- в БД выбрать «Диаграммы баз данных», нажать на диаграммы ПКМ и выбрать «Создать диаграмму базы данных».
- добавить в диаграмму созданные таблицы.
- нажать на пустой области ПКМ и выбрать «Создать таблицу».

- указать имя таблицы, затем — имена всех столбцов таблицы.
- при сохранении указать имя таблицы.

5.3 Настройка типов данных столбцов

У всех таблиц требуется указать типы данных столбцов в диаграмме или конструкторе. При настройке использовать сведения, указанные в таблицах 1-5.

5.4 Создание первичных ключей

У всех таблиц требуется создать первичные ключи. Для этого:

- выделить в диаграмме или проекте таблицы строку/строки первичного ключа (чтобы выделить несколько строк, зажимать Shift или Control),
- нажать ПКМ,
- выбрать в контекстном меню «Задать первичный ключ».

5.5 Создание связей между таблицами

Используя диаграмму, настроить связи между таблицами. Для этого требуется в диаграмме выделить столбец с внешним ключом и, зажав кнопку мыши, дотянуть связь до таблицы с требуемым первичным ключом.

Для создания связей через проект надо нажать ПКС, выбрать в контекстном меню «Отношения», добавить связь и настроить ее спецификацию (таблицы и столбцы для связи).

Таблица 1 — Поля таблицы «Авторы»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код автора	INT	Первичный ключ	
Фамилия	NVARCHAR	Размер – 50	
Имя	NVARCHAR	Размер – 50	
Страна	NVARCHAR	Размер – 40	Россия

Таблица 2 — Поля таблицы «Книги»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код книги	INT	Первичный ключ	
Код автора	INT	Внешний ключ	
Название	NVARCHAR	Размер – 100	
Жанр	NVARCHAR	Размер – 10. Допустимые значения: проза, поэзия, другое	проза
Цена	DECIMAL(6,2)	От 0.00 до 9999.99	0
Масса	DECIMAL(4,3)	От 0.000 до 9.999	0
Страницы	SMALLINT	необязательное	
Год выпуска	SMALLINT	необязательное	

Таблица 3 — Поля таблицы «Заказчики»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код заказчика	INT	Первичный ключ	
Логин	VARCHAR	Размер – 20, уникальное	
Фамилия	NVARCHAR	Размер – 50	
Имя	NVARCHAR	Размер – 50	
Адрес	NVARCHAR	Размер – 100	
Телефон	VARCHAR	Размер – 20, необязательное	

Таблица 4 — Поля таблицы «Заказы»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Номер заказа	INT	Первичный ключ	
Код заказчика	INT	Внешний ключ	
Дата и время заказа	DATETIME		GetDate()

Таблица 5 — Поля таблицы «СоставЗаказа»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Номер заказа	INT	Первичный ключ, внешний ключ	
Код книги	INT	Первичный ключ, внешний ключ	
Количество	TINYINT	От 1 до 100	1

6Порядок выполнения работы

6.1 Запустить SSMS.
6.2 Выполнить задания из п.5.
6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8Контрольные вопросы

8.1 Что такое SQL Server Management Studio?
8.2 Какие виды авторизации поддерживаются в MS SQL Server?
8.3 Как создать диаграмму в SQL Server Management Studio?
8.4 Как добавить таблицы в SQL Server Management Studio?
8.5 Как создать связи между таблицами в SQL Server Management Studio?